Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Das Teilchenmodell

Wie stellt man sich den Feinbau der Stoffe vor?

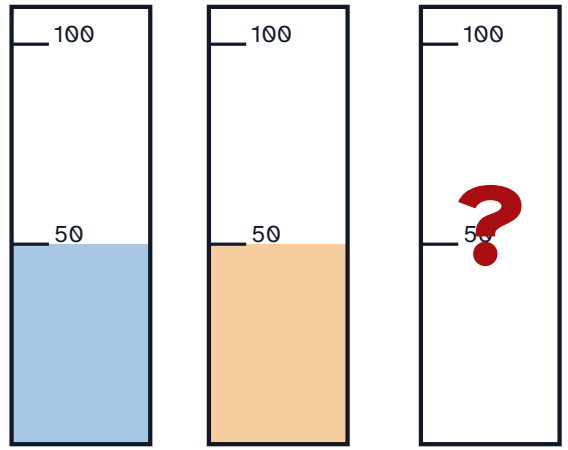
Ein seltsames Ergebnis

Versuch: 50 mL Ethanol und 50 mL Wasser werden in einem Messzylinder gründlich gemischt.

Frage: Wie viel Flüssigkeit steht danach im Messzylinder?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute …, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein vermuten, dann mit dem Nachbarn vergleichen



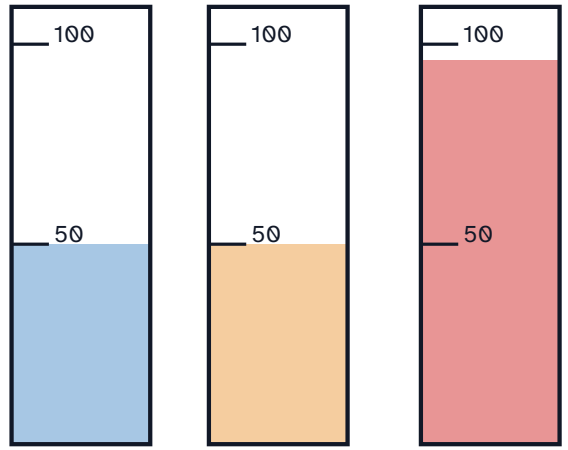
Wasser 50 mL | **Ethanol** 50 mL | **Mischung**

Ein seltsames Ergebnis

Versuch: 50 mL Ethanol und 50 mL Wasser werden in einem Messzylinder gründlich gemischt.

Frage: Wie viel Flüssigkeit steht danach im Messzylinder?

Beobachtung: 50 mL + 50 mL ergeben nur **ca. 96 mL**.



Wasser
50 mL

Ethanol
50 mL

Mischung
ca. 96 mL

Zwei Ebenen

Frage: Welche Ebene beschreibt, was wir **sehen und messen** — und welche **erklärt**, warum es so ist?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Auf der Stoffebene …, auf der Teilchenebene …“*

Stoffebene

?

Teilchenebene

?

Zwei Ebenen

Frage: Welche Ebene beschreibt, was wir **sehen und messen** — und welche **erklärt**, warum es so ist?

Stoffebene

Beobachtungsebene: was wir sehen, riechen, messen — z. B. „nur 96 mL“

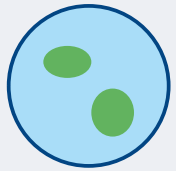
Teilchenebene

Deutungsebene: wie wir uns den Aufbau vorstellen und damit erklären

Stoffebene → Teilchenebene: Erklärung mit einem Modell

Was ist ein Modell?

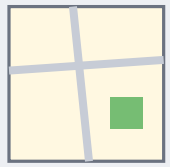
Frage: Ein Globus, ein Modellauto, ein Stadtplan — was haben sie gemeinsam, und was können sie **nicht**?



Globus

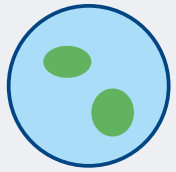


Modellauto



Stadtplan

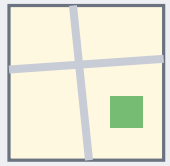
Was ist ein Modell?



Globus



Modellauto



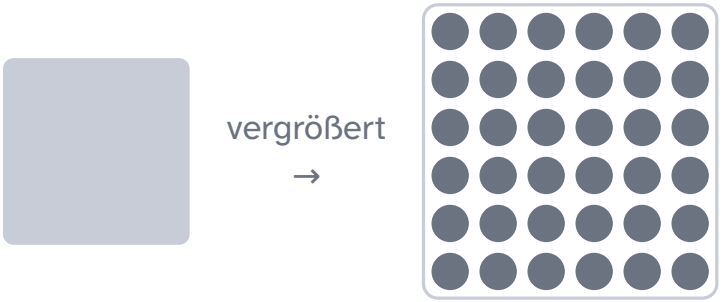
Stadtplan

Ein **Modell** ist eine vereinfachte Vorstellung der Wirklichkeit.
Es hilft, Dinge und Vorgänge zu **veranschaulichen und zu erklären**.
Es zeigt die Wirklichkeit **nie vollständig** und gilt nur **innerhalb bestimmter Grenzen**.

Das Teilchenmodell

Schon vor rund 2400 Jahren vermutete der griechische Gelehrte **Demokrit**: Stoffe lassen sich nicht beliebig oft teilen.

1 · Alle Stoffe bestehen aus **kleinsten Teilchen**.

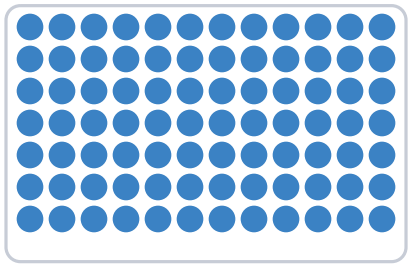


Das Teilchenmodell

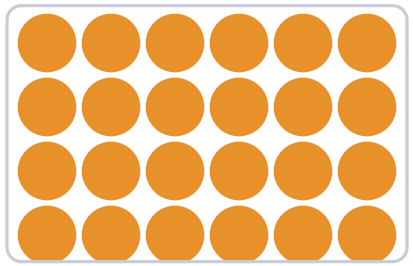
1 · Alle Stoffe bestehen aus **kleinsten Teilchen**.

2 · Zwischen den Teilchen ist **nichts** — leerer Raum.

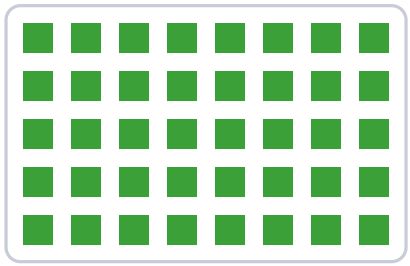
3 · Die Teilchen verschiedener Stoffe unterscheiden sich in **Größe, Masse und Form**. Im Modell zeichnet man sie mit verschiedenen Symbolen.



Wasser



Ethanol



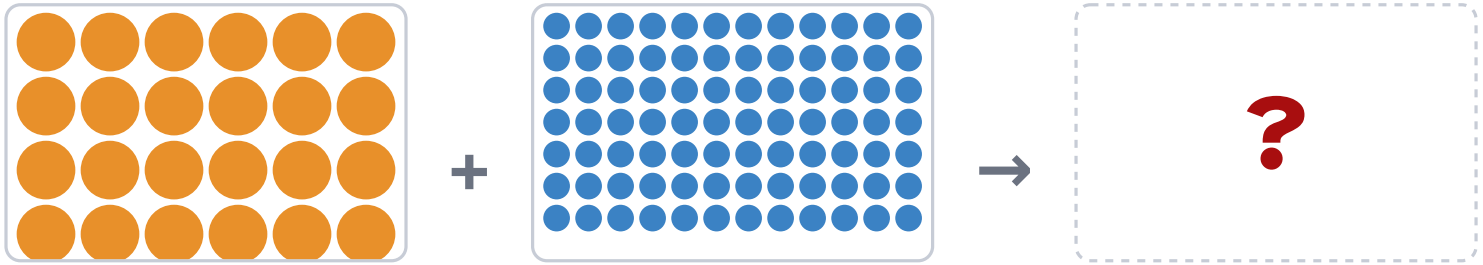
Zucker

Das Rätsel gelöst

Frage: Erklärt mit dem Teilchenmodell, warum 50 mL Ethanol und 50 mL Wasser nur ca. 96 mL ergeben.

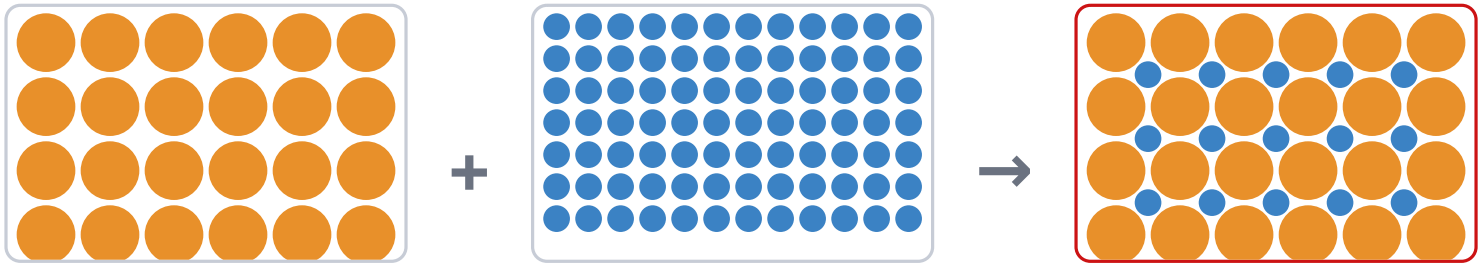
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die kleineren Wasserteilchen …“*

PARTNERPHASE zu zweit eine Erklärung in zwei Sätzen formulieren



Ethanol **Wasser** **Mischung**

Das Rätsel gelöst



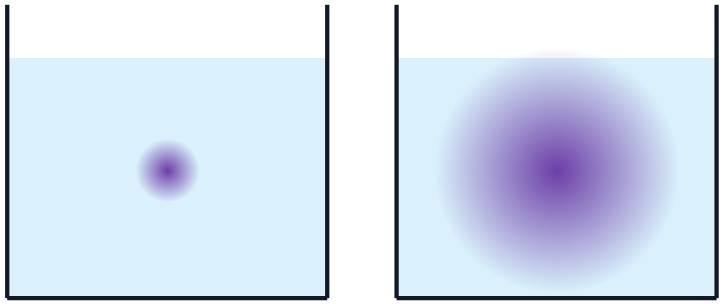
Ethanol + Wasser → Mischung

Die kleineren Wasserteilchen schlüpfen in die **Lücken** zwischen den größeren Ethanolteilchen. Die Mischung braucht deshalb **weniger Platz**.

Modellversuch: 50 mL Erbsen + 50 mL Senfkörner ergeben weniger als 100 mL.

Teilchen in Bewegung

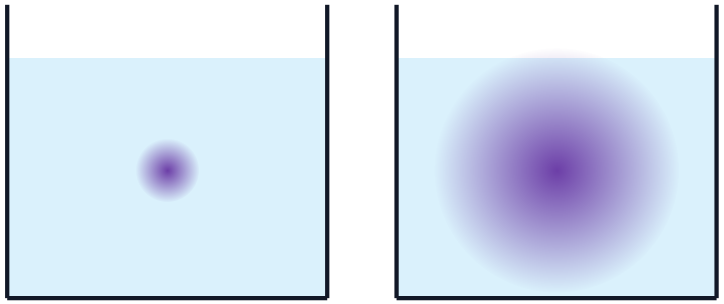
Frage: Ein Tropfen Tinte in kaltem und in warmem Wasser — wo verteilt sich die Farbe schneller? Was sagt das über die Teilchen?



Teilchen in Bewegung

4 · Alle Teilchen sind **ständig in Bewegung**. Beim Erwärmen werden sie **schneller**, beim Abkühlen **langsamer**.

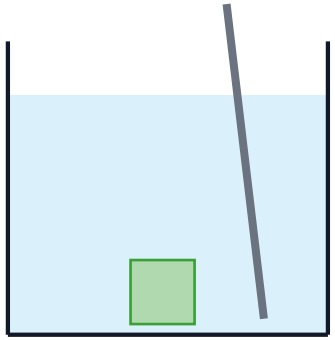
5 · Zwischen den Teilchen wirken **Anziehungskräfte**. Je mehr Energie die Teilchen haben, desto **schwächer** halten sie zusammen und desto **größer** wird ihr Abstand.



ANWENDEN

Wohin verschwindet der Zucker?

Versuch: Ein Stück Kandiszucker wird in Wasser gegeben und umgerührt.



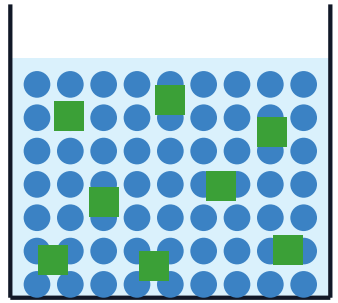
Frage: Beschreibt, was ihr **beobachtet** — und erklärt es auf der **Teilchenebene**.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Auf der Stoffebene sieht man, dass … Auf der Teilchenebene …“*

Wohin verschwindet der Zucker?

Stoffebene
Der Zucker **löst sich**, er ist nicht mehr zu sehen. Das Wasser schmeckt süß.

Teilchenebene
Die Zuckerteilchen lösen sich voneinander und **verteilen sich zwischen den Wasserteilchen**.



Zuckerlösung

Wo das Modell aufhört

Frage: Wasser ist flüssig und nass, Zucker ist weiß und süß. Ist ein einzelnes Wasserteilchen auch nass, ein Zuckerteilchen auch süß?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Modell kann nicht erklären, …“*

Wo das Modell aufhört

Frage: Wasser ist flüssig und nass, Zucker ist weiß und süß. Ist ein einzelnes Wasserteilchen auch nass, ein Zuckerteilchen auch süß?

Ein einzelnes Teilchen hat **nicht** die Eigenschaften des Stoffes — Farbe, Geschmack oder „nass“ entstehen erst durch sehr viele Teilchen.

Das Teilchenmodell erklärt **nicht**,

- wie groß die Teilchen sind, wie sie aussehen und wie sie aufgebaut sind,
- wie typische Stoffeigenschaften wie Farbe oder Geschmack zustande kommen.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Modell · das Teilchenmodell · das Teilchen · die Stoffebene · die Teilchenebene · die Anziehungskraft · die Bewegung

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Was sagt das Teilchenmodell über den Aufbau der Stoffe?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens drei Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: das Modell · das Teilchenmodell · das Teilchen · die Stoffebene · die Teilchenebene · die Anziehungskraft · die Bewegung

Merksatz: Nach dem Teilchenmodell bestehen alle Stoffe aus **kleinsten Teilchen**, zwischen denen **leerer Raum** ist. Die Teilchen verschiedener Stoffe unterscheiden sich in **Größe, Masse und Form**. Sie sind **ständig in Bewegung** und **ziehen sich gegenseitig an**. Mit dem Modell erklären wir auf der **Teilchenebene**, was wir auf der **Stoffebene** beobachten.

Zum Weiterlernen

Das Teilchenmodell

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 4:37

youtu.be/ej7-EbeXpmI

Selbst testen

Kahoot · Aggregatzustände und Teilchenmodell

20 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/aa8cb7e6…

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Teilchen und Geräte vereinfacht gezeichnet